

Propuesta de Investigación Científica BAYLAT

Ecuaciones Diferenciales Neurales Informadas por Física y Detección Espectral
Multimodal para la Predicción Autónoma de Frescura y Calidad en Matrices
Agroalimentarias Colombianas

Resumen Ejecutivo

Fecha: 17 de septiembre de 2026

Código: BAYLAT-EXP-ES-2026

Instituciones: Deggendorf Institute of Technology (DIT, Baviera, Alemania) y Universidad de Cartagena (UdC, Colombia)

Objetivo General

Formular, comparar y validar un marco de aprendizaje profundo regularizado por principios físicos que integre espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier con reflectancia total atenuada (ATR-FTIR) y ensayos fisicoquímicos de referencia estandarizados en cuatro matrices agroalimentarias colombianas de alto valor: cacao fino de aroma (*Theobroma cacao* L.), café especial (*Coffea arabica*), miel artesanal (*Apis mellifera*) y aceite de coco virgen (*Cocos nucifera*).

Mediante la evaluación sistemática de un espacio factorial de 18 arquitecturas candidatas (codificadores espectrales × modelos temporales × regularizadores termodinámicos), el proyecto busca conciliar la capacidad representacional de las redes neuronales profundas con la cinética que gobierna la degradación química, mitigando correlaciones espurias de modelos de caja negra y estableciendo un sistema parsimonioso de monitoreo de frescura, desplegable en dispositivos de borde, para cadenas de valor de la bioeconomía rural.

Contexto y Problemática

Las cadenas de suministro agroalimentarias globales enfrentan desafíos crecientes por fluctuaciones ambientales durante el manejo poscosecha, almacenamiento y logística transatlántica. Para productos tropicales originarios de América Latina, el estrés ambiental —particularmente temperatura elevada y humedad relativa alta— impulsa cascadas complejas y progresivas de degradación fisicoquímica que degradan la calidad organoléptica, agotan metabolitos secundarios bioactivos e inducen incumplimiento normativo.

Los paradigmas convencionales de aseguramiento de calidad dependen predominantemente de química húmeda destructiva de punto final o cromatografía de alta resolución (HPLC, GC-MS). Aunque químicamente rigurosos, estos flujos de trabajo analítico requieren instrumentación especializada, solventes orgánicos tóxicos, estándares de referencia certificados y costos sustanciales por muestra (150–300 USD), haciendo inviable económica y logísticamente el monitoreo longitudinal frecuente para cooperativas de pequeños productores y centros de logística de exportación.

Matrices Agroalimentarias Estratégicas

Matriz	Origen Botánico y Regiones	Impacto Socioeconómico
Cacao fino de aroma <i>Theobroma cacao</i> L. (Criollo/Trinitario)	Sierra Nevada, Montes de María, Santander, Arauca	52.000+ familias agricultoras; cultivo de paz posconflicto; exportación ICCO de sabor fino
Café especial <i>Coffea arabica</i> (Castillo, Caturra, Geisha)	Huila, Cauca, Nariño, Eje Cafetero, Tolima	540.000+ familias agricultoras; emblema nacional de exportación; puntuación SCA > 84

Matriz	Origen Botánico y Regiones	Impacto Socioeconómico
Miel artesanal tropical <i>Apis mellifera</i> (polifloral tropical)	Montes de María, bosque seco caribeño, Huila	Apicultura comunitaria rural; polinización de ecosistemas; cumplimiento estricto de 5-HMF del Codex
Aceite de coco virgen <i>Cocos nucifera</i> (prensado en frío)	Costa Pacífica (Guapi, Tumaco), Costa Caribe	Cooperativas costeras afrocolombianas; bioeconomía circular; demanda europea en cosmética

Innovación Científica y Tecnológica

Este proyecto semilla bilateral establece una alianza de investigación internacional entre el Deggendorf Institute of Technology (DIT, Baviera, Alemania) y la Universidad de Cartagena (UdC, Colombia). La iniciativa conjunta busca desarrollar, calibrar y validar un paradigma novedoso, no destructivo y computacionalmente eficiente para el monitoreo continuo de degradación y predicción de vida útil en cuatro matrices agrícolas colombianas estratégicamente esenciales.

La espectroscopía de infrarrojo medio —específicamente ATR-FTIR— proporciona adquisiciones espectrales rápidas, no destructivas y libres de reactivos (4000–650 cm^{-1}) que capturan el estado vibracional completo de la muestra. Sin embargo, extraer trayectorias cinéticas de degradación confiables a partir de espectros vibracionales continuos sigue siendo un desafío científico y computacional profundo. La quimiometría tradicional (PCA, regresión PLS) trata los espectros como observaciones estáticas e independientes del tiempo, mientras que las arquitecturas de aprendizaje profundo de caja negra estándar a menudo aprenden correlaciones espurias vinculadas a la deriva instrumental de línea base o ruido por lote.

Enfoque Metodológico de Tres Niveles

Para superar estas barreras, este proyecto establece un marco experimental ágil y altamente viable ejecutado en la Universidad de Cartagena, acoplado con un espacio avanzado de exploración de aprendizaje profundo factorial de tres niveles ejecutado en el Deggendorf Institute of Technology:

- 1. Verdad Empírica de Referencia:** Envejecimiento acelerado en 6 regímenes microclimáticos controlados (25, 40, 60 °C; 60%, 75% HR) monitoreados longitudinalmente durante 180 días en 12 lotes certificados (792 unidades de muestra, 2.376 espectros ATR-FTIR), emparejados con ensayos estandarizados de química húmeda y espectrofotometría (AOAC 965.33, AOAC 980.23, Folin-Ciocalteu, acidez titulable y °Brix).
- 2. Arquitectura Factorial de IA ($3 \times 2 \times 3 = 18$ candidatos):** Exploración sistemática de codificadores espectrales (1D-CNN, Transformer espectral con SAM, GNN espectroquímica), modelos temporales (Bi-LSTM/GRU, modelos de espacio de estado selectivos / Mamba) y regularizadores cinéticos termodinámicos (empírico sin restricciones, penalizaciones suaves PINN de Arrhenius y ODE neuronales jerárquicas).

3. Selección de Pareto Multiobjetivo: Identificación de la arquitectura óptima que equilibra precisión de generalización (R^2 Leave-One-Batch-Out ≥ 0.90), interpretabilidad espectral causal ($S_{\text{alinear}} \geq 0.75$), identificabilidad termodinámica cinética y viabilidad de despliegue en el borde en computadoras de placa única de bajo costo (latencia Raspberry Pi 4/5 < 2.0 s, RAM < 500 MB).

Diseño Experimental

La base empírica del proyecto se ejecuta en los laboratorios de la Universidad de Cartagena, generando el primer conjunto de datos longitudinal armonizado y de múltiples matrices en América Latina.

Muestras: 4 matrices $\times$ 3 lotes independientes = 12 lotes certificados (cacao: 10 kg/lote; café: 10 kg/lote; miel: 5 kg/lote; aceite de coco: 5 L/lote).

Regímenes de estrés: 6 condiciones factoriales completas 3×2 (25, 40, 60 °C $\times$ 60%, 75% HR) en cámaras climáticas de precisión BINDER KBF.

Cronograma longitudinal: 11 puntos de tiempo en 180 días (días 0, 3, 7, 14, 21, 30, 45, 60, 90, 120, 180).

Throughput experimental: 792 unidades de muestra $\times$ 3 réplicas analíticas = **2.376 espectros FTIR** + 792 determinaciones químicas de referencia AOAC/ISO.

Resultados Esperados y Entregables (Fase BAYLAT, 12 meses)

El financiamiento semilla BAYLAT de 12 meses financia intercambios esenciales de investigadores transatlánticos, talleres bilaterales de calibración en Cartagena y Deggendorf, y armonización conjunta de datos. Esta base directamente madura la fundación experimental y algorítmica requerida para presentar una propuesta competitiva de gran escala de 3 años bajo el Programa Bilateral DFG-Minciencias.

- Conjunto de datos longitudinal ATR-FTIR completamente curado y de ciencia abierta (2.376 espectros en 4 matrices y 6 regímenes climáticos).
- Curvas de degradación calibradas ancladas en ensayos de referencia AOAC/ISO.
- Informe sistemático de benchmark de las 18 arquitecturas factoriales, seleccionando el modelo Pareto-óptimo.
- Demostrador de software de IA en el borde validado ejecutándose en hardware Raspberry Pi.
- Dos publicaciones científicas conjuntas revisadas por pares en revistas Q1/Q2.
- Propuesta de investigación bilateral DFG-Minciencias formalmente completada y presentada.

Visión Estratégica

Al fusionar la inteligencia artificial de vanguardia bávara con la extraordinaria biodiversidad agroecológica de Colombia, este proyecto tiende un puente entre la química empírica de alimentos y la inteligencia computacional informada por física, empoderando directamente a las cooperativas agrícolas rurales mediante tecnologías de aseguramiento de calidad accesibles y automatizadas.

La financiación semilla BAYLAT (Anschubfinanzierung) sirve como catalizador indispensable, madurando la tecnología y generando la evidencia experimental requerida para asegurar una importante beca de investigación bilateral de 3 años.

